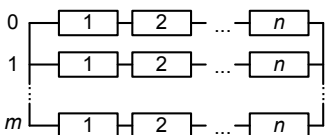
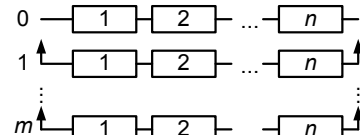
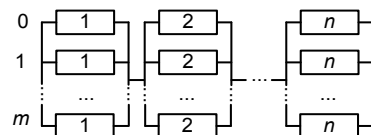
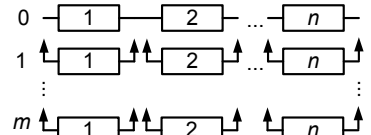
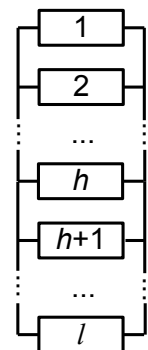
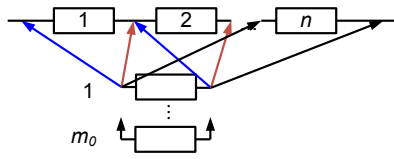


- Условия:** 1. отказы элементов – простейший поток случайных событий; 2. элементы равнонадежны;
3. переключающие устройства – идеальны; 4. кратность резервирования = const; 5. восстановление системы в процессе ее работы невозможно.

Резервирование с целой кратностью

Общее резервирование			Раздельное резервирование		
Резерв нагруженный (постоянное включение)	Резерв разгруженный (замещением)	Резерв ненагруженный (замещением)	Резерв нагруженный (постоянное включение)	Резерв разгруженный (замещением)	Резерв ненагруженный (замещением)
					
$P_c(t) = 1 - [1 - e^{-\lambda_0 t}]^{m+1}$ $T_c = T_0 \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1}$ где $\lambda_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$; $T_0 = \frac{1}{\lambda_0}$	$P_c(t) = e^{-\lambda_0 t} \left[1 + \sum_{i=1}^m \frac{a_i}{i!} (1 - e^{-\lambda_1 t})^i \right]$ $T_c = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^m \frac{1}{1 + ik}$ где $a_i = \prod_{j=0}^{i-1} \left(j + \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right)$; $k = \frac{\lambda_1}{\lambda_0}$	$P_c(t) = e^{-\lambda_0 t} \sum_{i=0}^m \frac{(\lambda_0 t)^i}{i!}$ $T_c = T_0 (m + 1)$	$P_c(t) = \left\{ 1 - [1 - e^{-\lambda t}]^{m+1} \right\}^n$ $T_c = \frac{(n-1)!}{\lambda(m+1)} \sum_{i=0}^m \frac{1}{v_i(v_i+1) \dots (v_i+n-1)}$ где $v_i = \frac{i+1}{m+1}$	$P_c(t) = \prod_{i=1}^n p_i(t),$ где $p_i(t)$ - вероятность безотказной работы системы из-за отказов элементов i-го типа, резервированных замещением (вычисляют по формулам общего резервирования замещением)	
$P_c(t)$ – вероятность безотказной работы всей системы (нерезервированной подсистемы и резервных цепочек); λ_0 – интенсивность отказов нерезервированной подсистемы; m – кратность резервирования; T_c - средняя наработка до отказа всей системы; T_0 – средняя наработка до отказа нерезервированной подсистемы; λ_1 – интенсивность отказов резервной подсистемы до замещения (при постоянной включенном резерве $\lambda_1 = \lambda_0$, при резервировании замещением без потери надежности резерва до момента его включения в работу $\lambda_1 = 0$).					

Резервирование с дробной кратностью $m = \frac{l-h}{h}$

	Резерв нагруженный h – количество основных элементов; l – общее количество элементов в системе (основные + резервные); $P_c = \sum_{i=0}^{l-h} C_i^l p^{l-i} \sum_{j=0}^i (-1)^j C_j^i p^j,$ где p – вероятность безотказной работы основного элемента или любого резервного элемента; $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ $T_c = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^{l-h} \frac{1}{h+i}$	Скользящее резервирование  $P_c(t) = e^{-\lambda_0 t} \sum_{i=0}^{m_0} \frac{(\lambda_0 t)^i}{i!}$ $T_c = T_0 (m_0 + 1)$ где $\lambda_0 = n\lambda$ – интенсивность отказов нерезервированной системы; λ – интенсивность отказа элемента; m_0 – число резервных элементов.
---	---	---